

Conexión a BBDD

Índice

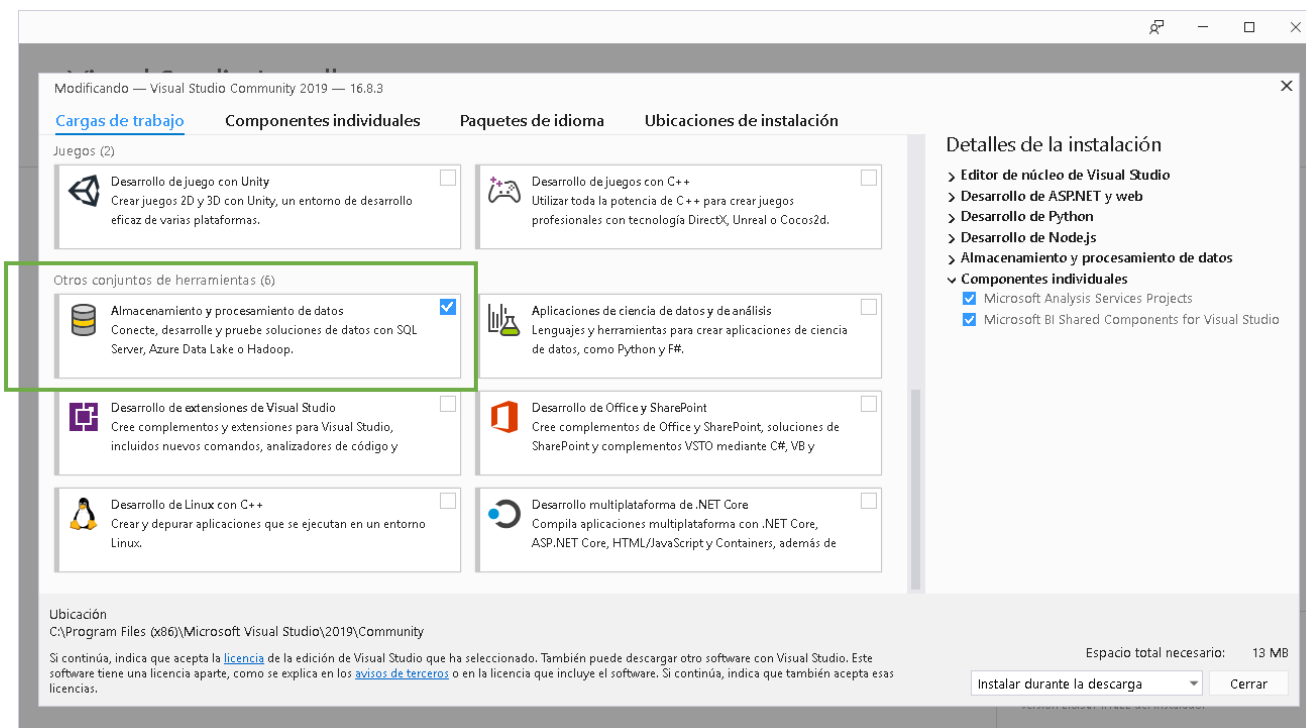
1. Introducción.....	1
2. Instalación de un Servidor SQL para Bases de Datos	2
2.1. Instalación SQL Server 2019.....	2
2.2. Gestión del Servidor SQL: SQL Server Management Studio SSMS	3
3. Conexión en Visual Studio de la Base de Datos.....	4
3.1. Conectarnos a una Base de Datos ya creada.....	4
3.2. Crear una nueva Base de Datos.....	11
4. Proyecto WPF con Bases de Datos SQL	12
4.1. Conectar la Base datos a nuestro proyecto	12
4.2. Creación de una Base de Datos NUEVA ("ConexionesGestionPedidos").....	16
4.3. Creación de la CADENA DE CONEXIÓN para las Ventanas (diseño gráfico).....	18
4.4. Gestión de las tablas SQL de la NUEVA Base de Datos	20
4.4.5. Hacer Consultas tipo SQL sobre las tablas.....	22
4.5. Ver/Utilizar los datos de una tabla desde la MainWindow.xaml	23
A) Diseño MainWindow.xaml	23
B) Configuración de la MainWindow.xaml.cs	23

1. Introducción

En la instalación de Visual Studio 2019 y 2022, se puede incluir la opción de añadir el módulo "Almacenamiento y procesamiento de datos", el cual nos evitará tener que descargar y configurar un Servidor SQL y un Gestor de servidores de Bases de da Datos.

Para modificar o añadir las opciones/módulos de trabajo de Visual Studio instaladas, se puede usar el Instalador de Visual Studio:

1. Inicie el Instalador de Visual Studio. En el menú Inicio de Windows, puede buscar "instalador".
2. En el instalador, seleccione la edición de Visual Studio a la que quiere agregar SSDT y, luego, elija **Modificar**.
3. Seleccione **SQL Server Data Tools** en **Almacenamiento y procesamiento de datos** en la lista de cargas de trabajo.



Una vez que tenemos instalado este módulo, podremos crear y modificar Bases de Datos directamente desde Visual Studio (crear tablas, añadir datos,) y pasarías al apartado “4” de este manual.

2. Instalación de un Servidor SQL para Bases de Datos

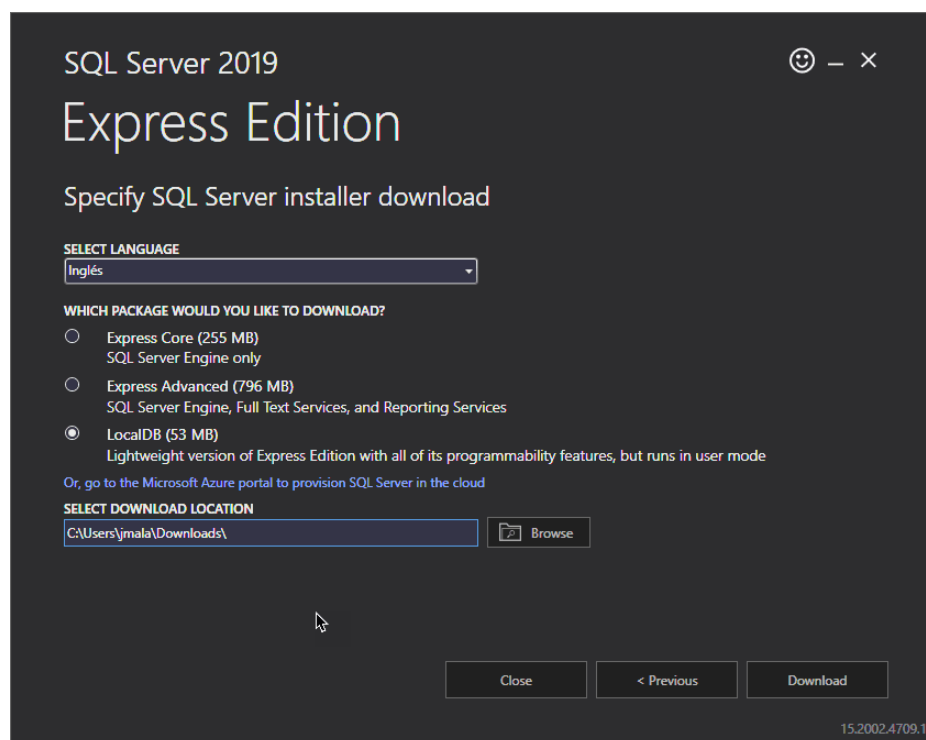
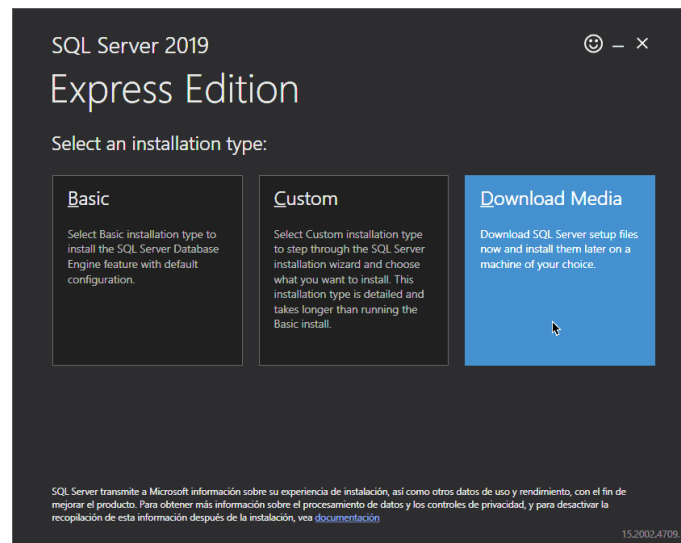
Si no tienes instalado el módulo de “Almacenamiento y Procesamiento de Bases de Datos” primero necesitas crear una **Base de datos en local**, para ello y si no tienes instalada alguna versión de **SQL Server Express** en tu PC. Ve a la página y busca la opción “Express”:

[Download Microsoft® SQL Server® 2019 Express from Official Microsoft Download Center](#)



2.1. Instalación SQL Server 2019.

En la primera pantalla te ofrece tres opciones para hacer una instalación básica de SQL Server Express, una personalizada, y la tercera para descargar los archivos de instalación:



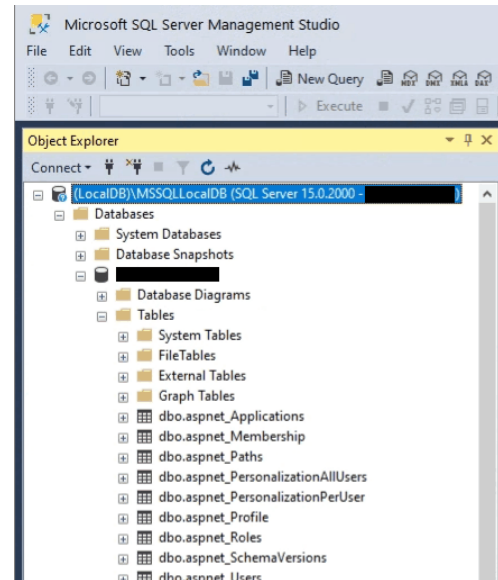
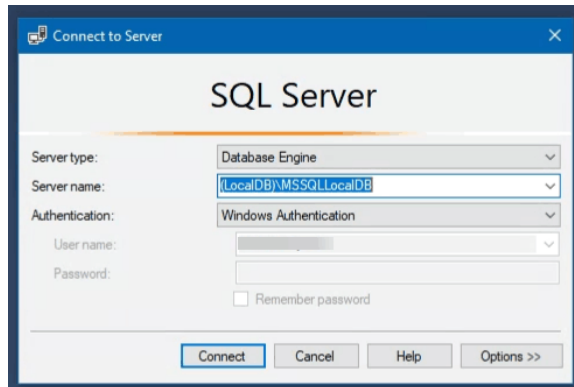
Seleccionamos la opción “**LocalDB**” y la instalamos.

2.2. Gestión del Servidor SQL: [SQL Server Management Studio SSMS](#)

Para conectarte a LocalDB normalmente lo harás desde un programa que use alguna base de datos, pero **para trabajar y gestionar las bases de datos y sus tablas puedes hacerlo desde [SQL Server Management Studio](#) (SSMS)** o desde cualquier programa que lo permita, como por ejemplo el propio Visual Studio.

La cadena de conexión para conectarte a una instancia de LocalDB es igual a cualquiera que usarías para SQL Server, pero con un detalle importante: el nombre del servidor de datos. El nombre del servidor es siempre (LocalDB)\<NombreInstancia>

<https://aka.ms/ssmsfullsetup>



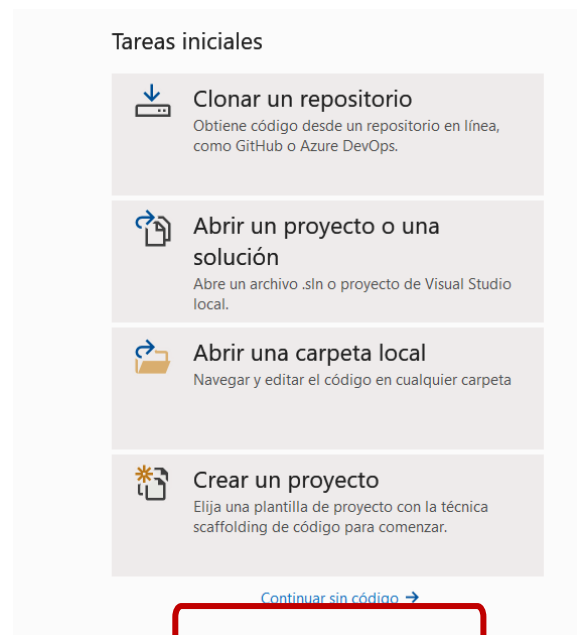
3. Conexión en Visual Studio de la Base de Datos

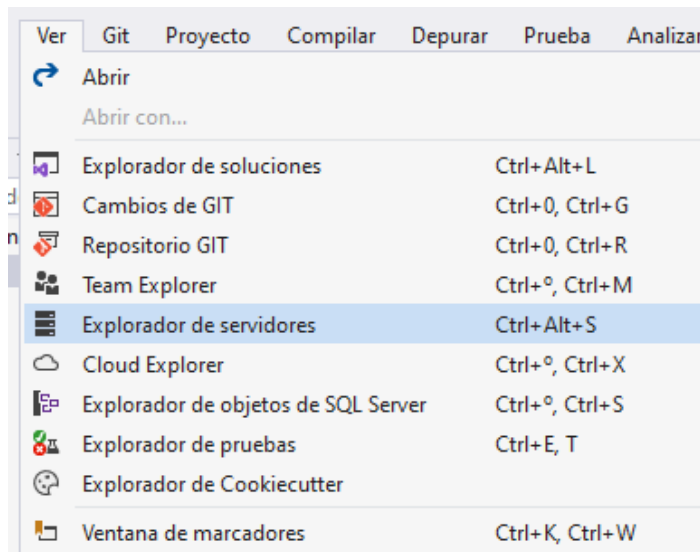
3.1. Conectarnos a una Base de Datos ya creada.

Al abrir **Visual Studio** podemos conectarnos a un Servidor SQL, para **gestionar y/o crear** una Base de Datos sin falta de crear un nuevo proyecto, para eso se utiliza la opción de:

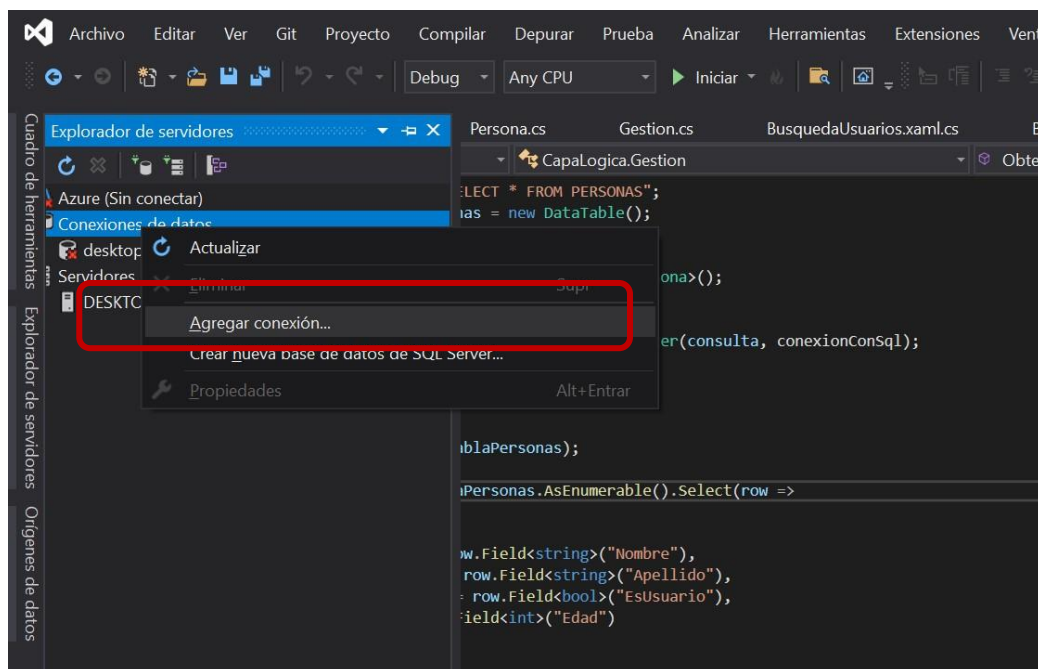
“Continuar sin código”

Una vez seleccionado esto, y ya en la pantalla principal de Visual Studio, tenemos que conectarnos al Servidor SQL. Para ello hay que abrir el **“Explorador de Servidores”** y ahí agregar una nueva conexión:

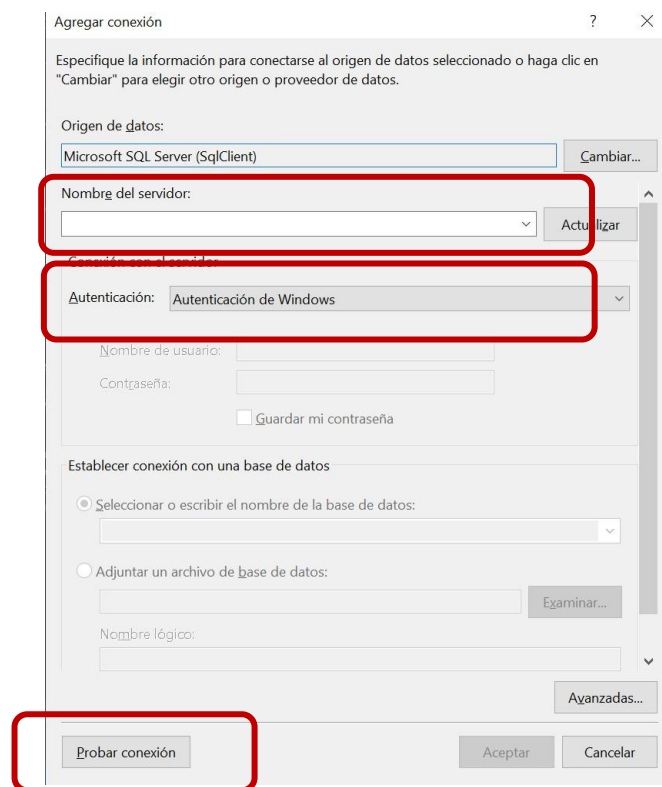




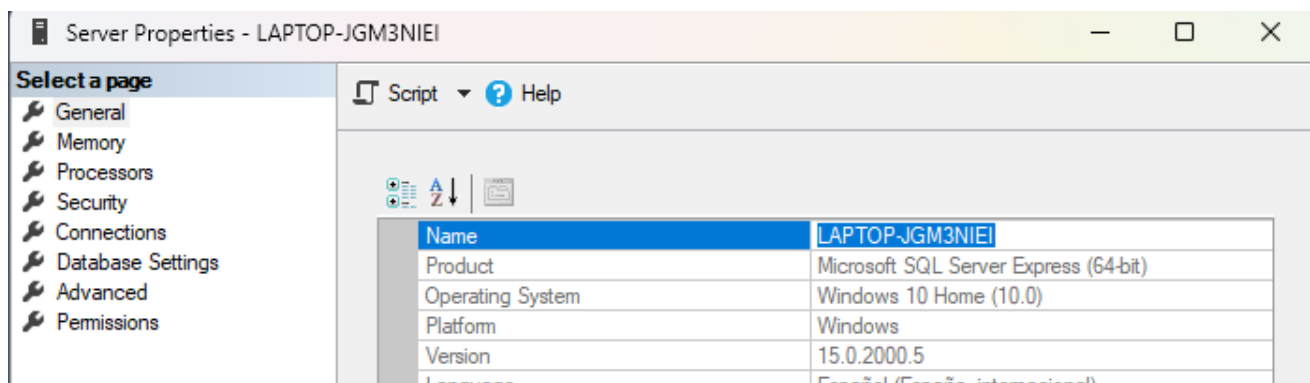
Y ahí agregamos **“Conexión al Servidor”**:



Ahora se despliega la ventana de “Agregar conexión”, donde tendremos que indicar el nombre del servidor, la autenticación, el nombre de la base de datos y probar la conexión:



El nombre del Servidor que vamos a utilizar lo podemos ver en el gestor de Base de Datos SSMM y ahí dentro de propiedades podemos copiar el “Nombre”. Una opción para indicar el nombre del servidor es ir a SQL Server y seleccionar las propiedades del servidor (botón derecho sobre el nombre del servidor), para acceder al nombre.



Nombre del Servidor SQL

Y añadimos el nombre de la Base de Datos (si no estuviera nos la crearía). El resultado será similar al siguiente:

Modificar conexión

Especifique la información para conectarse al origen de datos seleccionado o haga clic en "Cambiar" para elegir otro origen o proveedor de datos.

Origen de datos:

Nombre del servidor:

Conexión con el servidor

Autenticación:

Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Guardar mi contraseña

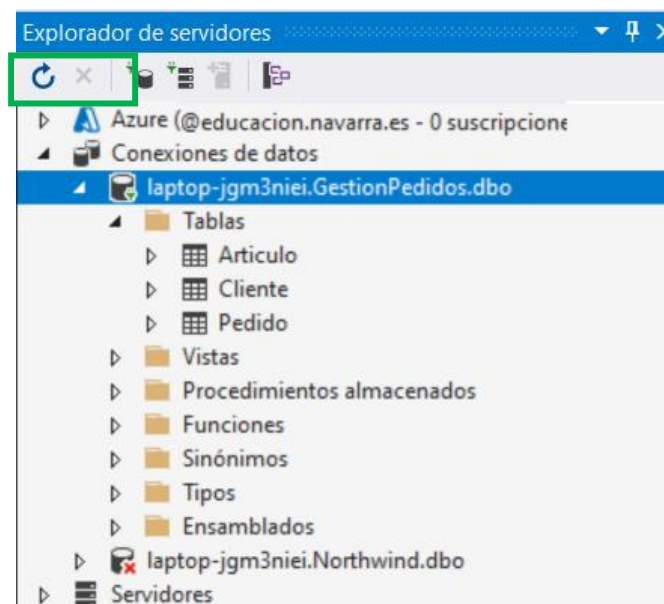
Establecer conexión con una base de datos

☒ Seleccionar o escribir el nombre de la base de datos:

☐ Adjuntar un archivo de base de datos:

Nombre lógico:

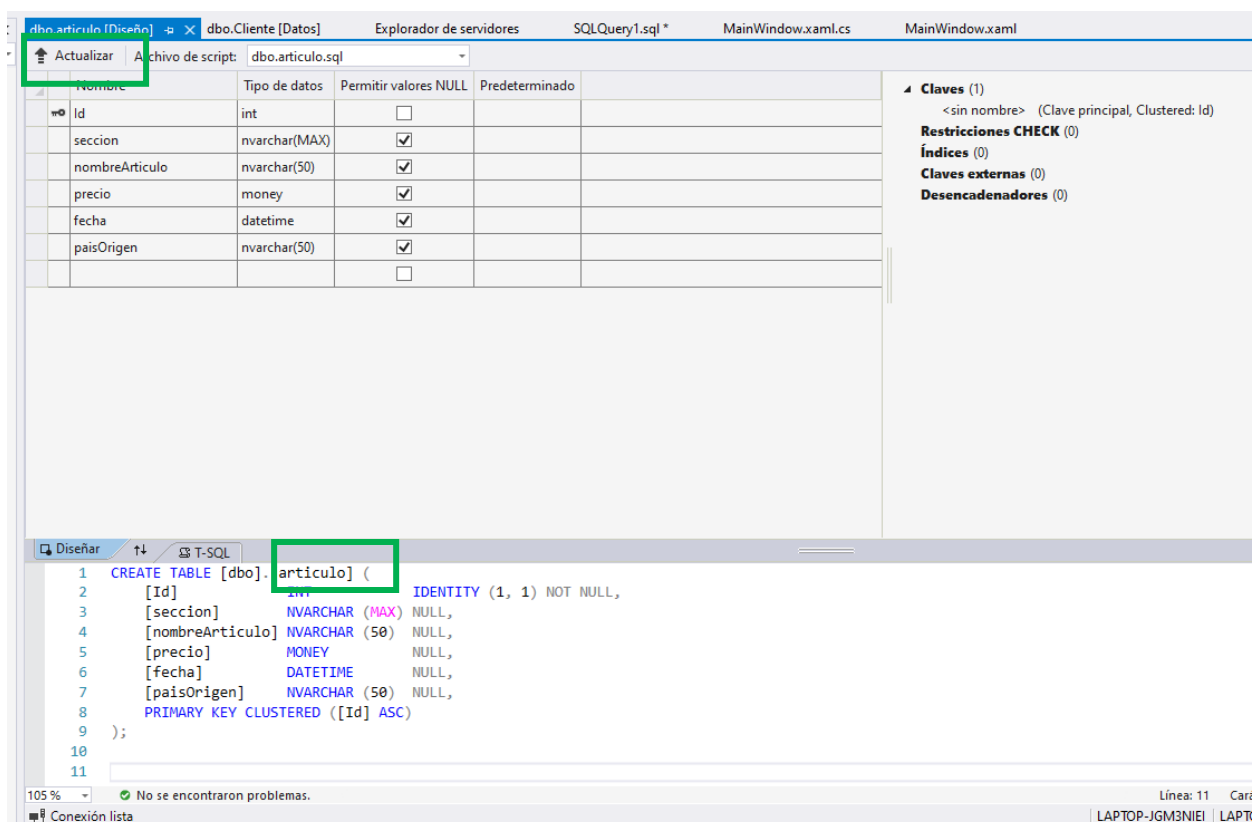
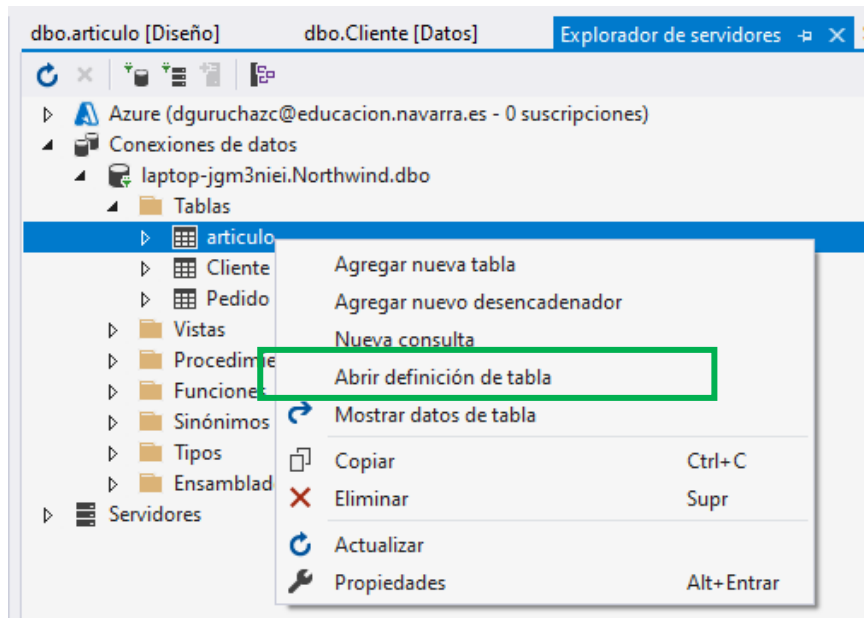
Ya conectado, veríamos la Base de Datos en Visual Studio (con sus **tablas**, Vistas, Procedimientos, Funciones, ...):



Vista de la Base de Datos. Importante "Actualizar" tras cualquier modificación.

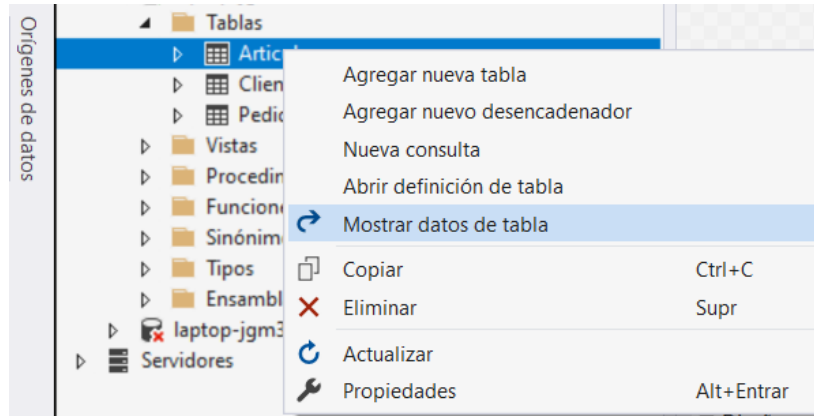
A partir de aquí podemos gestionar las tablas que necesitemos, e ir modificándolas, definiéndolas, añadiendo datos, etc.:

- Abrimos **definición de tabla** para diseñar/modificar sus campos:



Vista "Definición" de una tabla. Importante ir "**Actualizando**" todo con el Servidor. También podemos cambiar el nombre de la tabla desde la **pestaña de SQL**.

Para ver, añadir o modificar los datos de las tablas, abriremos en la tabla implicada dentro del “Explorador de Servidores”, la opción “**Mostrar datos de tabla**”:

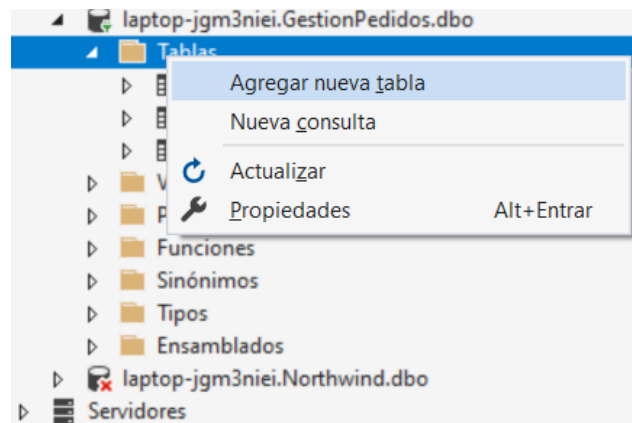


Seleccionamos “Mostrar datos de tabla”

Y una vez en esa tabla, podemos ver, modificar, añadir, borrar los datos de ella:

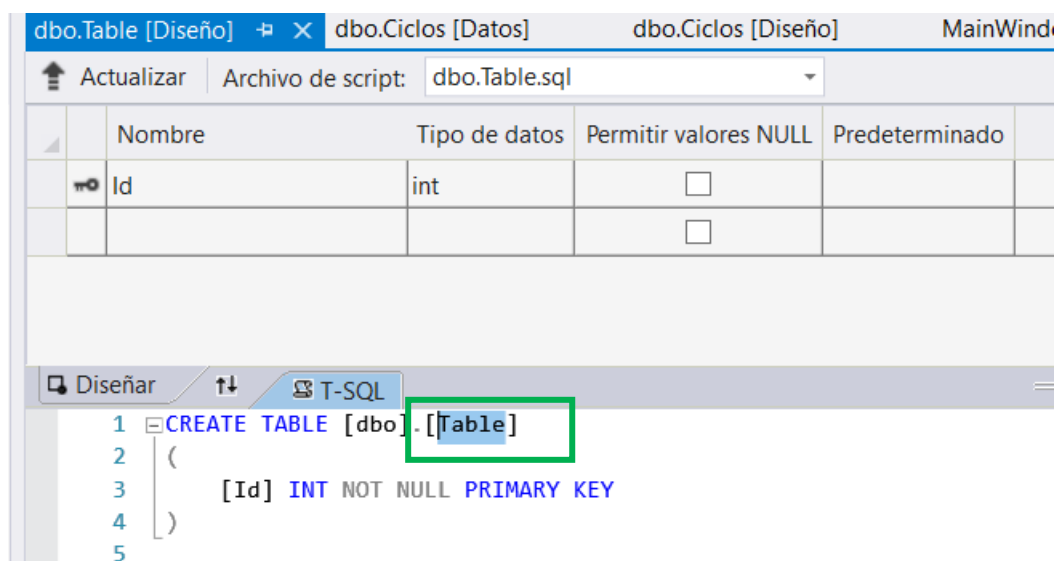
dbo.articulo [Datos] dbo.articulo [Diseño] dbo.Cliente [Datos] Explorador de servidores SQLQuery1.sql *						
			Máximo de filas: 1000			
Id	seccion	nombreArticulo	precio	fecha	paisOrigen	
1	deportes	Zapatilla Trail	110,0000	04/05/2023 0:00...	Italia	
2	ferreteria	Sartén	25,0000	01/02/2023 0:00...	Francia	
3	jugueteria	Coche bomberos	45,0000	10/06/2023 0:00...	NULL	
4	cerámica	Plato tiesto	15,0000	12/07/2023 0:00...	NULL	
5	confección	Tela roja	11,0000	20/06/2023 0:00...	NULL	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

Datos de una tabla desde Visual Estudio



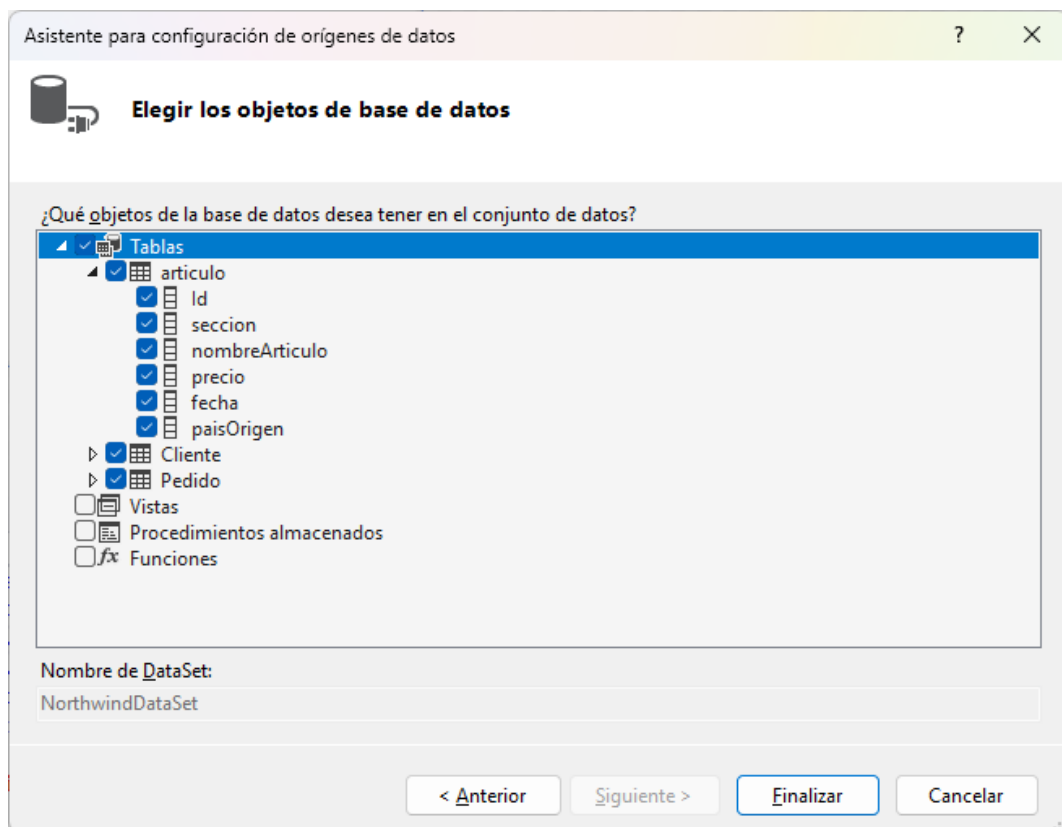
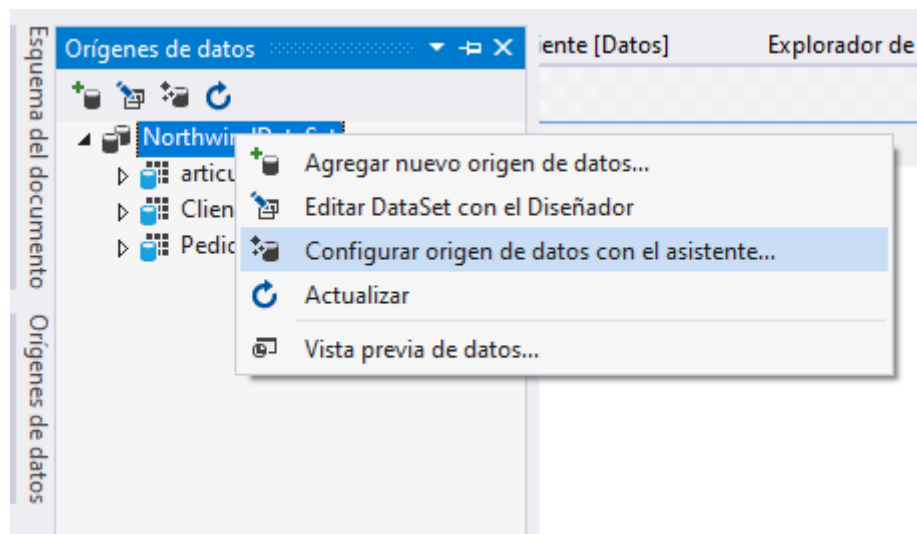
También podemos “**Agregar una nueva Tabla**” si lo necesitamos:

Se abrirá una pantalla donde podréis crear los **campos** de la nueva tabla, y cambiar el “**Nombre**” de la **Tabla**, hay que hacerlos desde:



Para que se reflejen los cambios en SQL Server será necesario **actualizar** los datos.

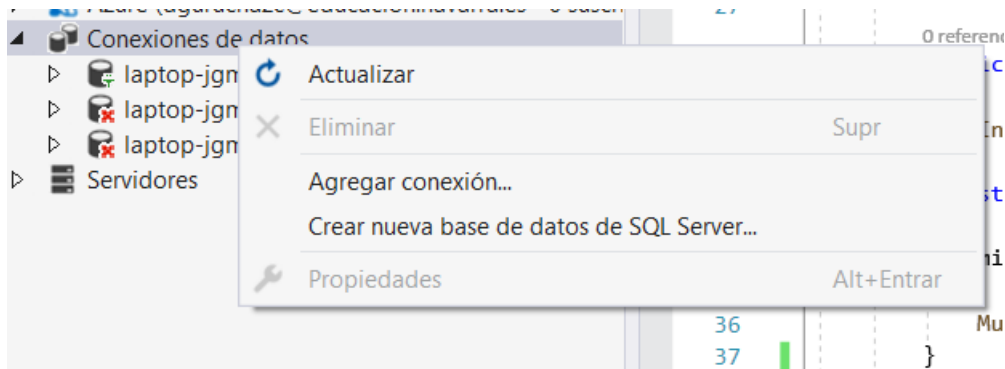
En el caso de que **se haya modificado la Base desde otro programa (o colaborador)** y **no aparece**, siempre podremos ir a “Configurar origen de datos con el asistente...” y ahí añadir más elementos que necesitamos:



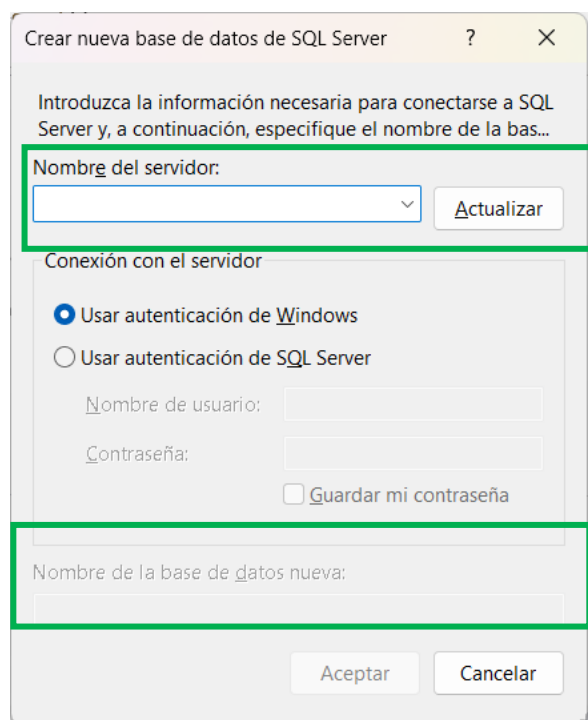
Seleccionar o quitar elementos de la BdD

2.3. 3.2. Crear una nueva Base de Datos

Como en el punto anterior, y desde el Explorador de Servidores, en el apartado “**Conexiones de Datos**” seleccionaremos “**Crear nueva base de datos de SQL Server**”:



Y en la ventana que aparece, primero introducimos el “**Nombre del Servidor**” y posteriormente introducimos un **Nombre** para nuestra Base de Datos:



Y ya la tendríamos creada para empezar a crear tablas y demás elementos (ver gestión de tablas del punto anterior).

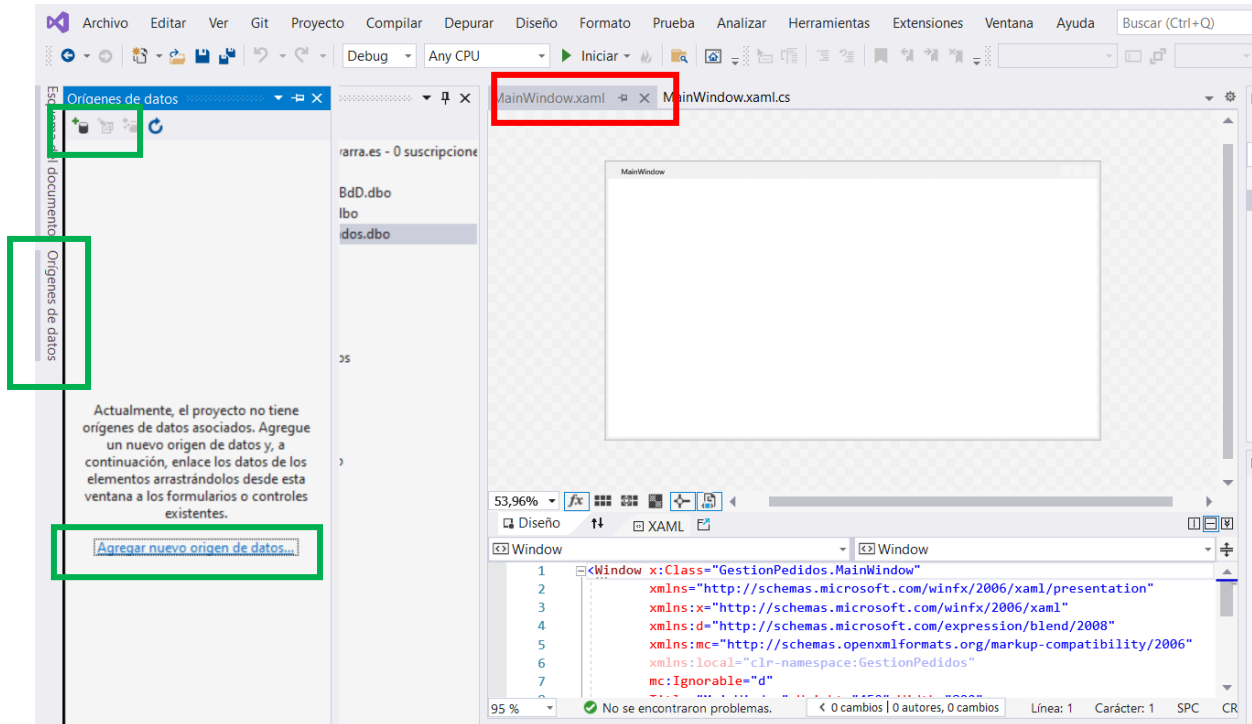
4. Proyecto WPF con Bases de Datos SQL

A la hora de crear una aplicación en WPF puede haber 2 variantes:

1. Que nos vayamos a conectar a una **Base de Datos existente**.
2. Que vayamos a **crear** también **una Base de Datos nueva** desde el mismo proyecto que estamos creando.

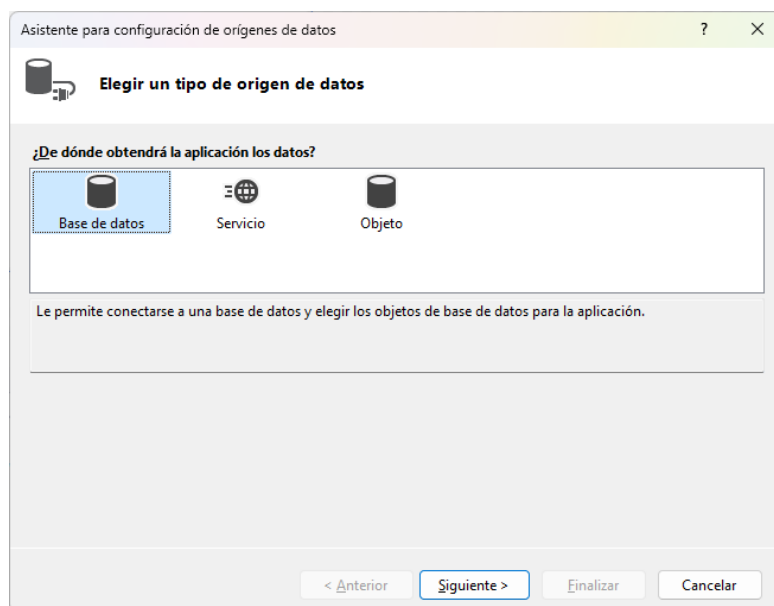
4.1. Conectar la Base datos a nuestro proyecto

Para poder utilizar una BdD en una aplicación que vamos a desarrollar, lo primero es crear **el NUEVO PROYECTO de WPF**, y desde la **MainWindow**, ir a la pestaña de la derecha **“Orígenes de datos”** y ahí **“Agregar nuevo origen de datos”** para poder acceder a la BdD que vamos a necesitar:



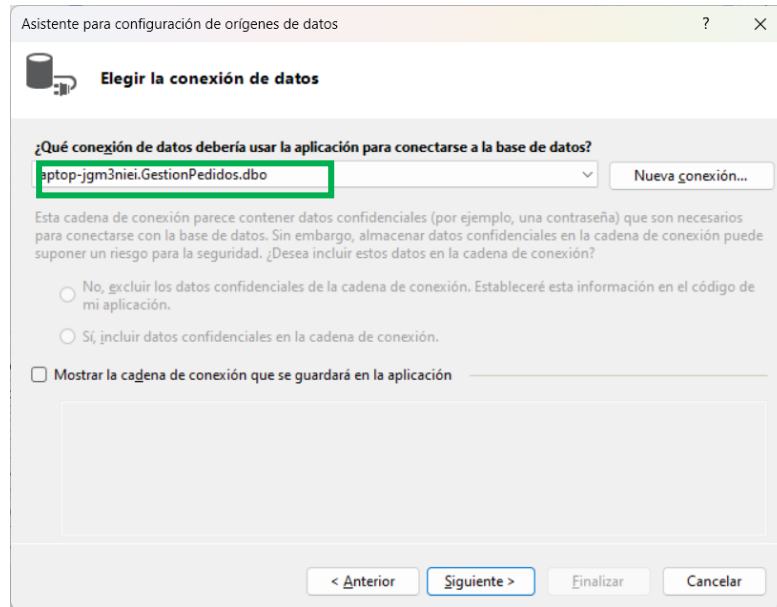
Agregamos “Nuevo origen de datos”

Y ahí vamos avanzando con el asistente:

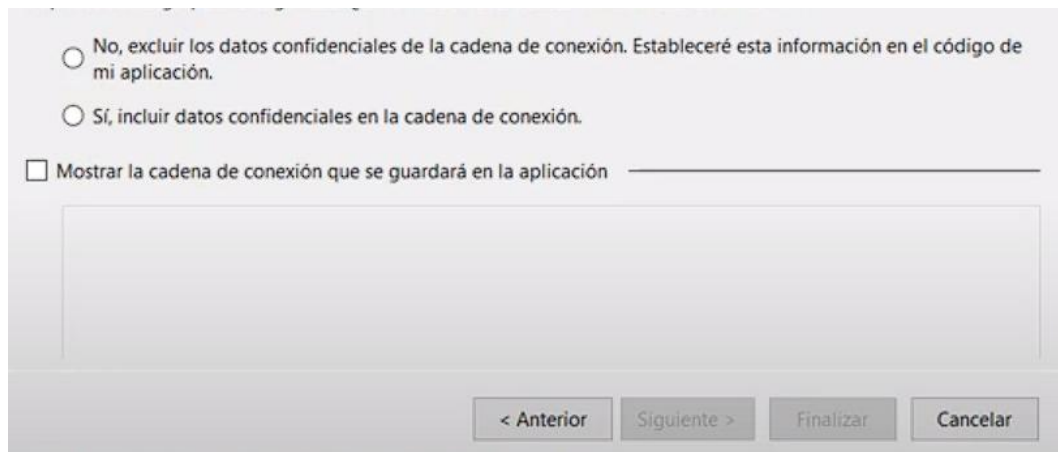


Agregaremos una Base de Datos

En la ventana de “Elegir la conexión de datos”, **crearemos la conexión a la BdD que tengamos creada**, o también podemos conectarnos a más BdD que vayamos a necesitar (con “Nueva conexión”):

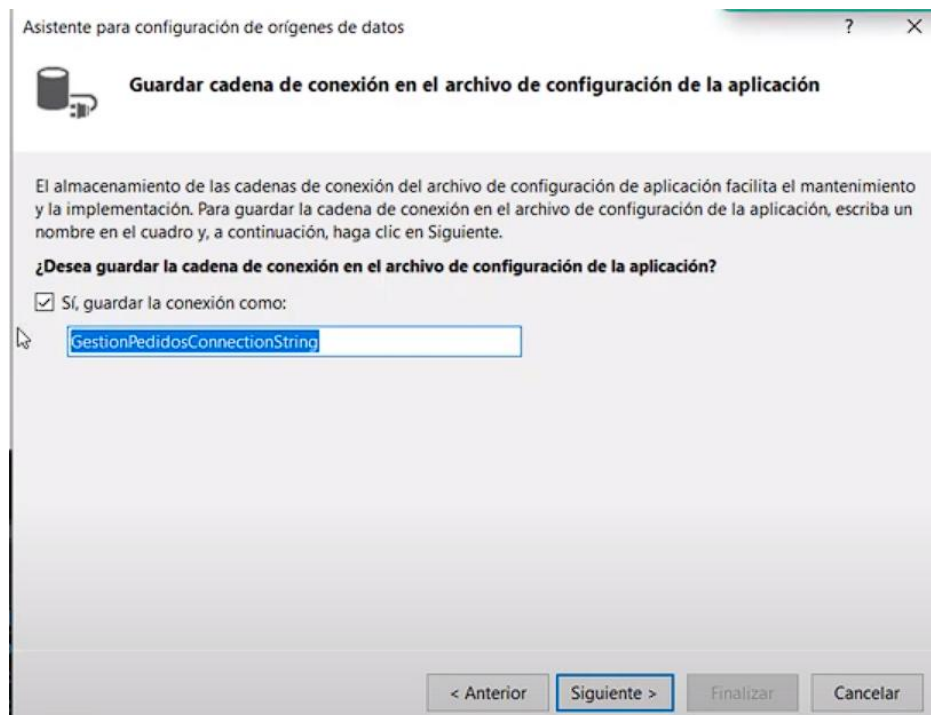


En el caso de que la BdD tenga **usuario y contraseña**, tendremos 2 opciones para seleccionar (no incluir o incluir los datos confidenciales (contraseña) en la cadena de conexión que pasará a nuestro proyecto):



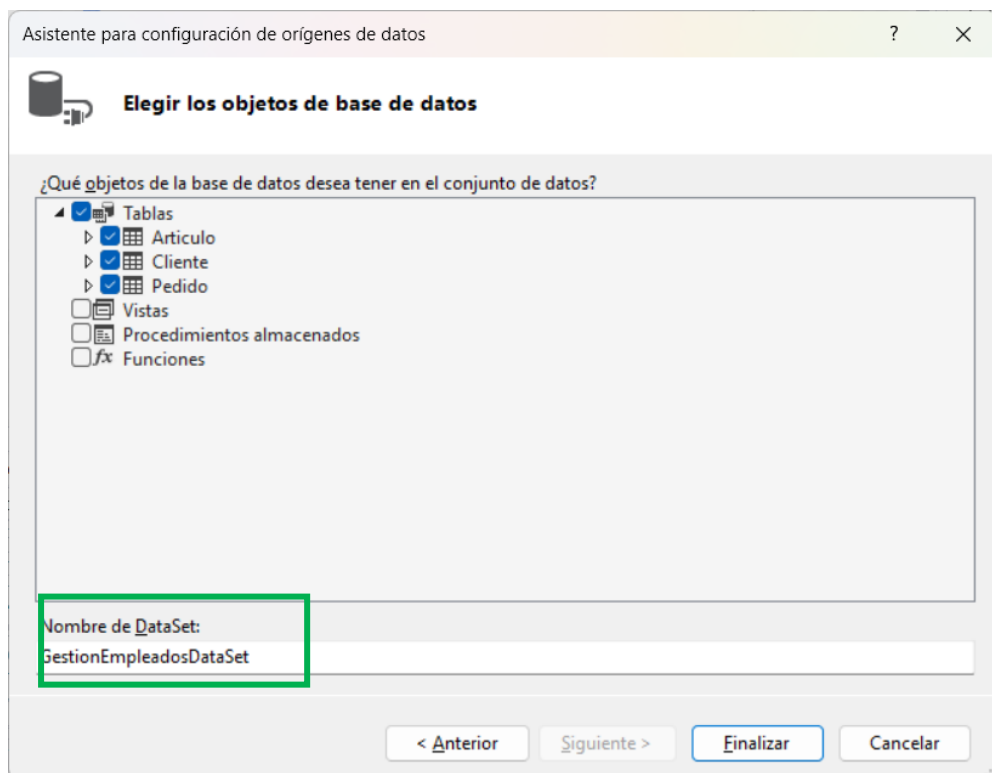
Opciones para seleccionar en caso de que hayamos configurado la BdD con contraseña

Damos a siguiente, e, Importante, **copiar la “Cadena de Conexión”** que luego utilizaremos para en el **Diseño de la Base de Datos**:



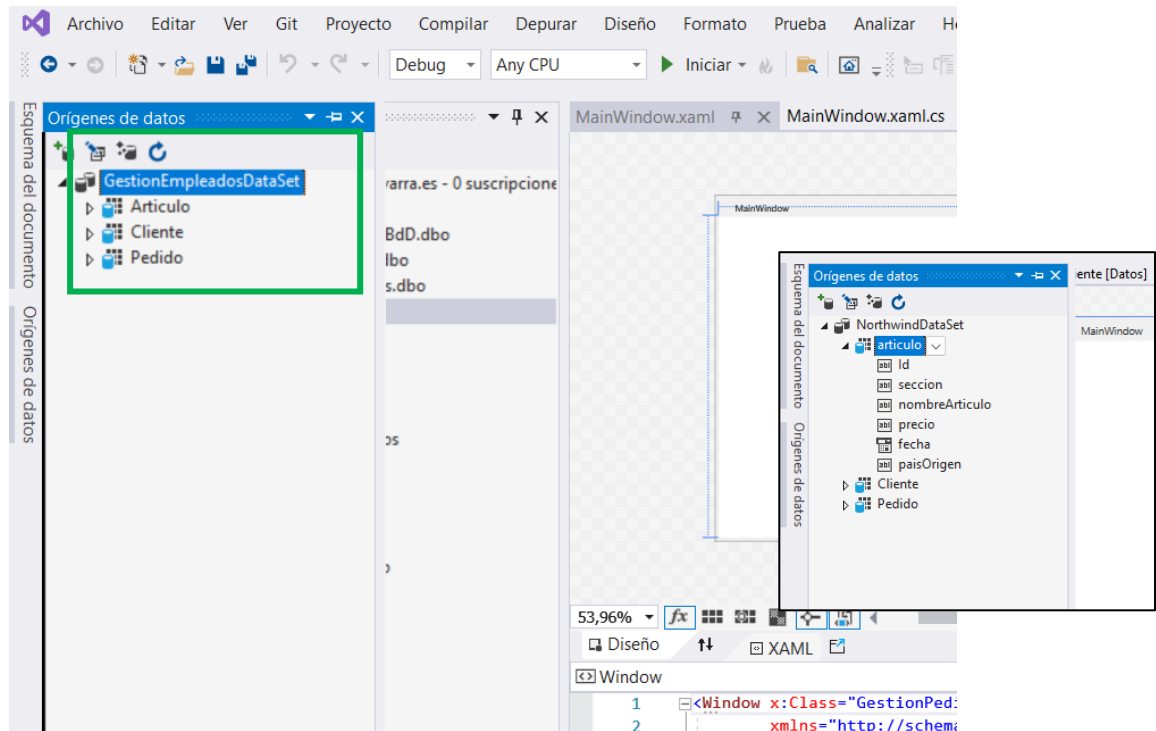
Cadena de Conexión de la BdD

En la siguiente ventana podemos seleccionar los **objetos existentes** de la BdD que necesitamos (tablas, vistas, ...):



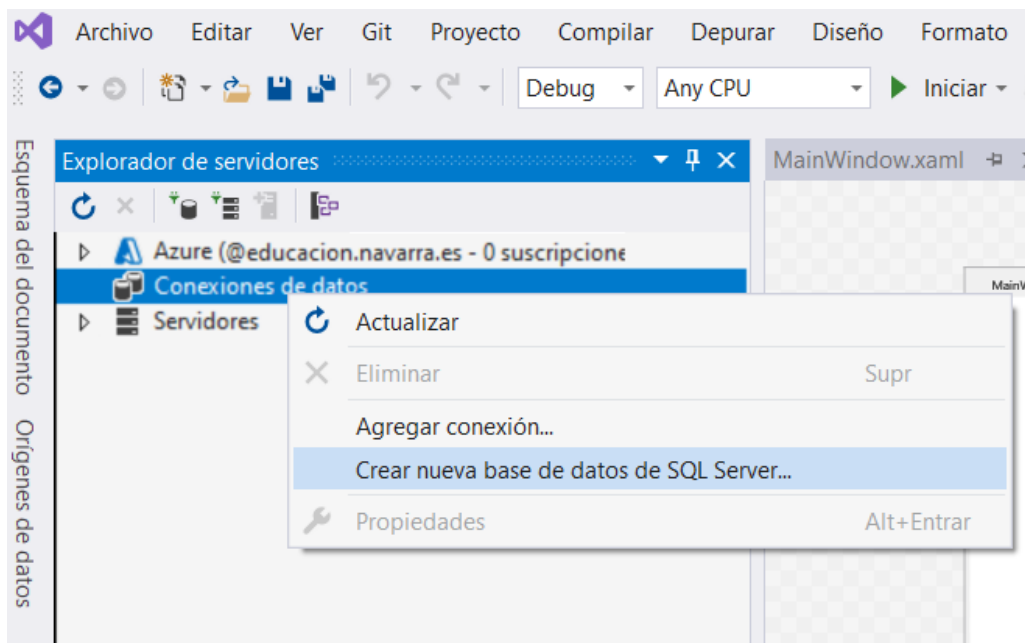
Vista "Elegir los objetos de base de datos"

En este punto ya nos ha creado un **DataSet** con la información de los objetos de tipo tabla y ya vemos en el panel “Orígenes de datos” todo lo que hemos traído desde nuestra Base de datos de SQL:

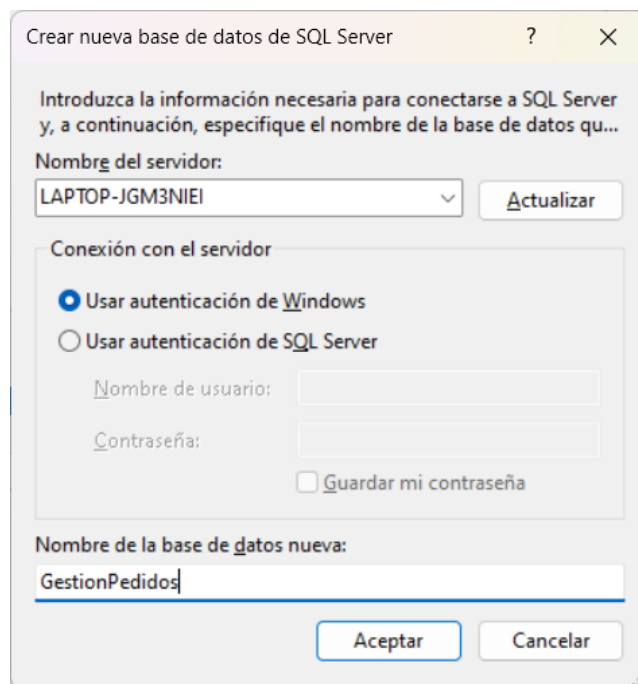


4.2. Creación de una Base de Datos NUEVA (“ConexionesGestionPedidos”).

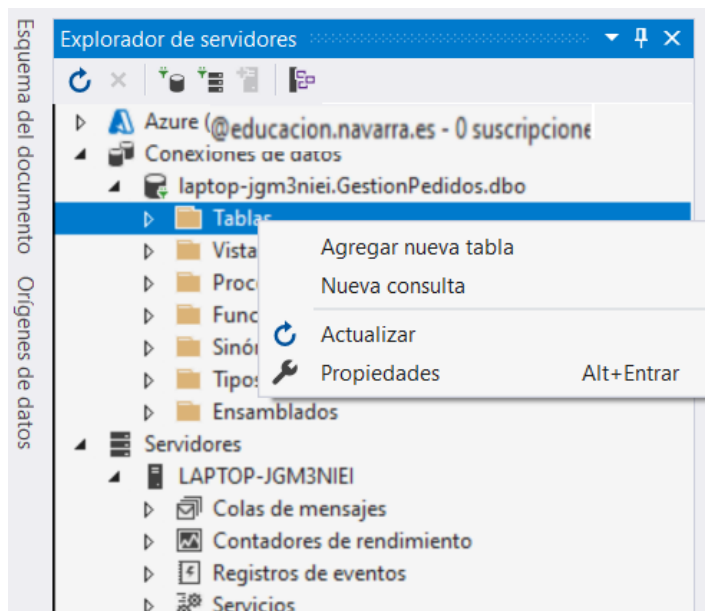
Desde el “Explorador de servidores” seleccionaremos “Crear nueva base de datos SQL Server...”:



Y en la ventana que aparece escribimos el “**Nombre del Servidor**” que vamos a utilizar y ponemos también un “**Nombre de la base de datos nueva**”, llámale “GestionPedidos”:



Una vez creada la Base de Datos SQL, ya podemos utilizarla para añadir las tablas y demás elementos) como hemos visto en la “pagina 10” de este manual.



NOTA: Crea las siguientes Tablas (artículo, Pedido, y Cliente) para poder seguir con el manual e introduce 5 registros con datas en cada una las tablas de manera libre:

Tablas
articulo
Id
seccion
nombreArticulo
precio
fecha
paisOrigen
Cliente
Id
nombre
direccion
poblacion
telefono
Pedido
Id
cCliente
fechaPedido
formaPago

Actualizar		Archivo de script: dbo.articulo.sql		
	Nombre	Tipo de datos	Permitir valores NULL	Predeterminado
	Id	int	☐	
	seccion	nvarchar(MAX)	☒	
	nombreArticulo	nvarchar(50)	☒	
	precio	money	☒	
	fecha	datetime	☒	
	paisOrigen	nvarchar(50)	☒	
			☐	

Actualizar		Archivo de script: dbo.Cliente.sql		
	Nombre	Tipo de datos	Permitir valores NULL	Pre
	Id	int	☐	
	nombre	nvarchar(50)	☒	
	direccion	nvarchar(50)	☒	
	poblacion	nvarchar(50)	☒	
	telefono	nvarchar(50)	☒	
			☐	

Actualizar

Archivo de script:

dbo.Pedido.sql

	Nombre	Tipo de datos	Permitir valores NULL
Id	Id	int	☐
cCliente	cCliente	int	☐
fechaPedido	fechaPedido	datetime	☒
formaPago	formaPago	nvarchar(50)	☒
			☐

Una vez creadas las tablas y rellenadas los datos, hay que **conectar el entorno gráfico con la Base de Datos SQL** a través de la **MainWindow.xaml.cs**:

4.3. Creación de la CADENA DE CONEXIÓN para las Ventanas (diseño gráfico)

Ahora necesitamos conectar la Aplicación Gráfica (Windows) con este “Origen de Datos” y para ello vamos a crear una conexión desde la ventana de código c# de la MainWindow donde añadiremos la siguiente sentencia:

```

10 using System.Windows.Input;
11 using System.Windows.Media;
12 using System.Windows.Media.Imaging;
13 using System.Windows.Navigation;
14 using System.Windows.Shapes;
15 using System.Configuration;
16
17 namespace ConexionGestionPedidos
18 {
19     /// <summary>
20     /// Lógica de interacción para MainWindow.xaml
21     /// </summary>
22     2 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
23     public partial class MainWindow : Window
24     {
25         0 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
26         public MainWindow()
27         {
28             InitializeComponent();
29             string miConexion = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConexionGestionPedidos.Properties.Settings.NorthwindConnectionString"].ConnectionString;
30         }
31     }
32

```

MainWindow.xaml.cs

El código es:

Nombre

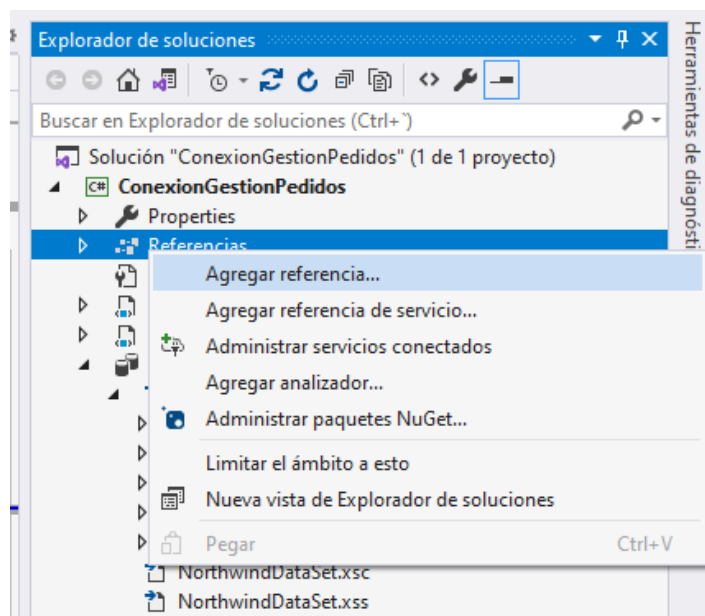
Nombre Base de Datos

string

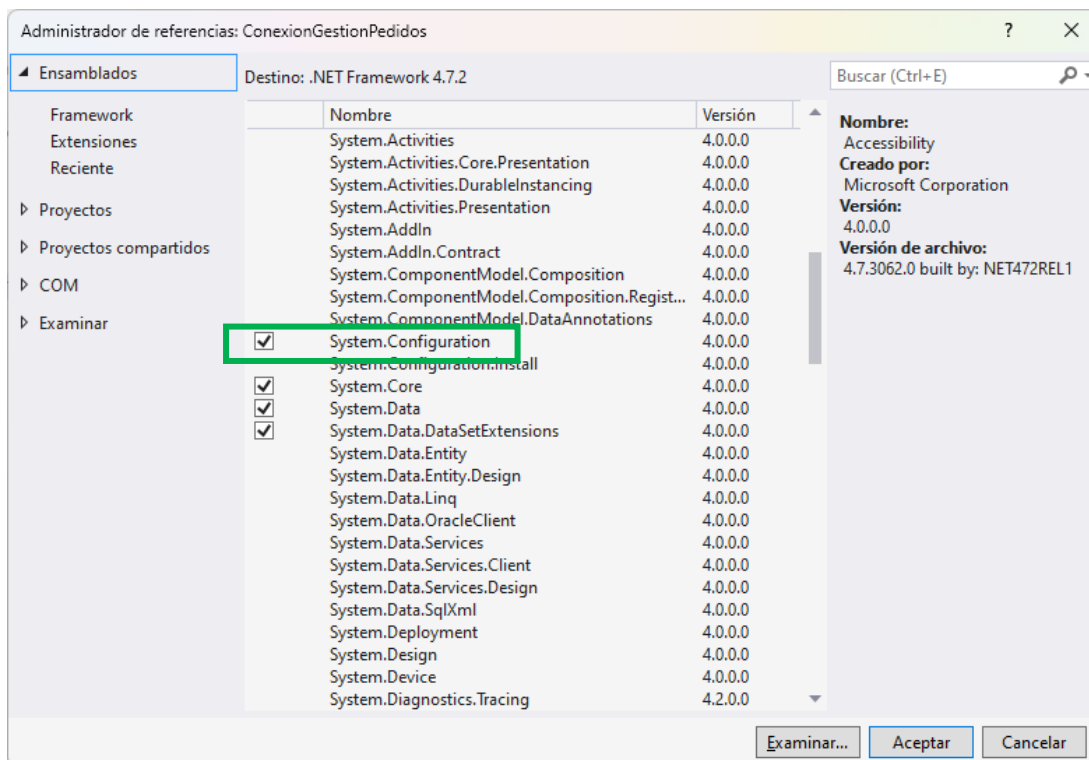
miConexion

ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConexionGestionPedidos.Properties.Settings.GestionPedidosConnectionString"].ConnectionString;

¡¡¡ATENCIÓN!!! Nos dará **error** si no tenemos configurado “**ConnectionStrings**”, y para **solucionarlo** tenemos que ir a “**Referencias**” en el “**Explorador de Soluciones**” y ahí “**Agregar referencia**”:



Y en el “Administrador de referencias” seleccionar “System.Configuration”.



Después añadimos “`using System.Configuration;`” en la ventana de nuestro proyecto donde estamos añadiendo la conexión:

```

12  using System.Windows.Media.Imaging;
13  using System.Windows.Navigation;
14  using System.Windows.Shapes;
15  using System.Configuration;
16
17  namespace ConexionGestionPedidos
18  {
19      /// <summary>
20      /// Lógica de interacción para MainWindow.xaml
21      /// </summary>
22      2 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
23      public partial class MainWindow : Window
24      {
25          0 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
26          public MainWindow()
27          {
28              InitializeComponent();
29          }
30      }

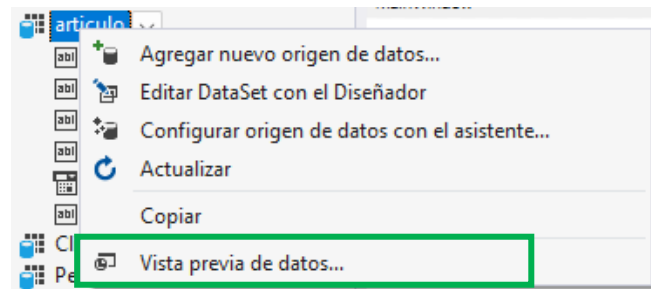
```

MainWindow.xaml.cs

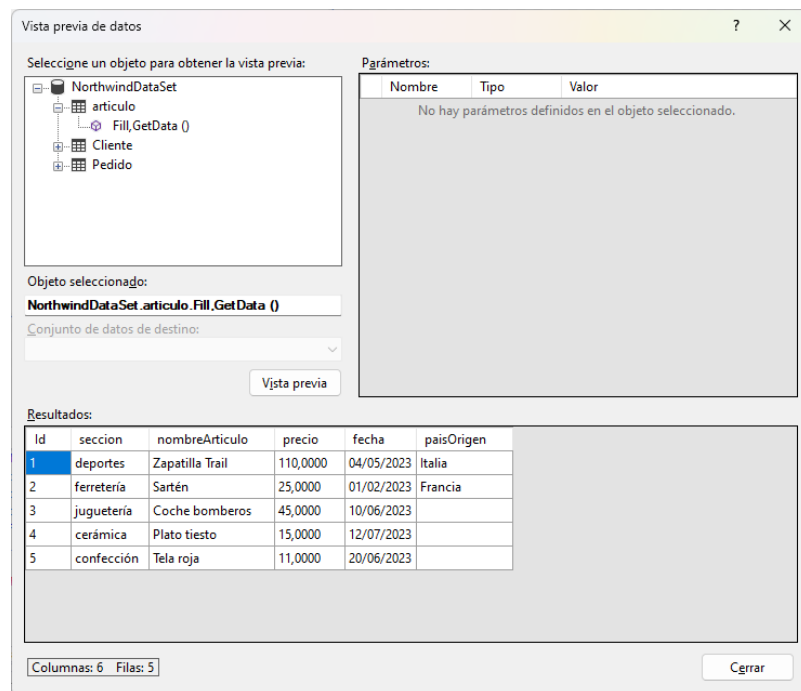
4.4. Gestión de las tablas SQL de la NUEVA Base de Datos

Desde la ventana de “Explorador de Servidores” ya sabemos que podemos seleccionar la tabla que necesitamos y con el botón derecho del ratón utilizar las opciones de Agregar tabla, Eliminar, definir una tabla, gestionar los datos,

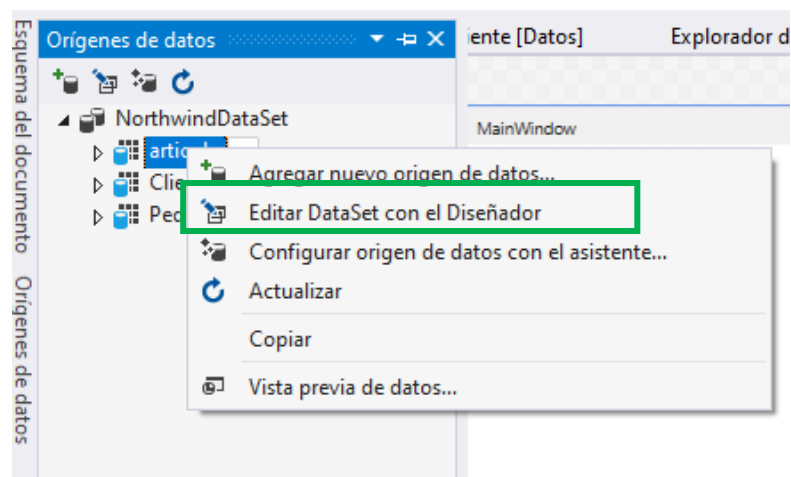
También desde la pestaña “**Origen de datos**” de la MainWindow, podemos ver los datos de una tabla seleccionando la opción “**Vista previa de los datos**” al seleccionar una tabla.

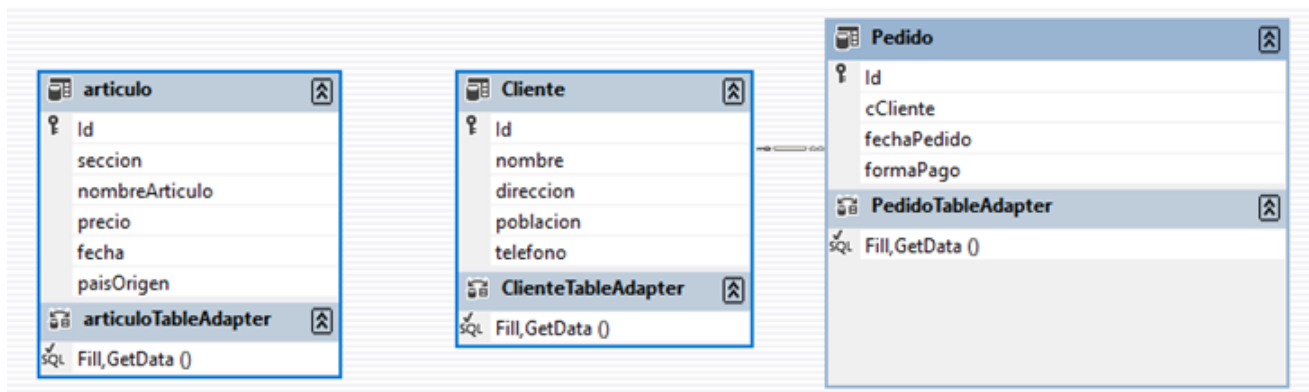


Vista previa de datos.....



Para establecer las “**Relaciones**” entre las tablas a través de la opción “**Editar DataSet con el diseñador**”:

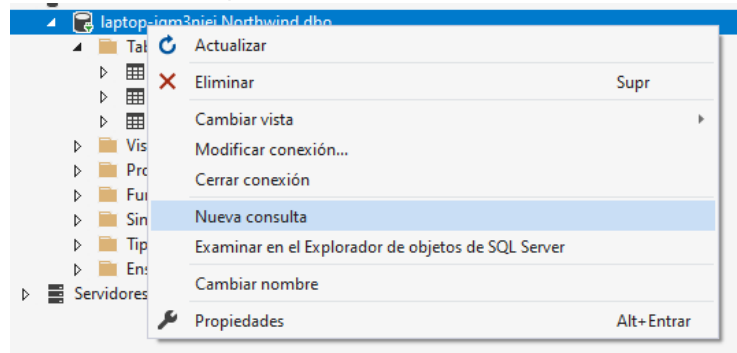




Vista del “Diseñador” con las tablas y sus relaciones

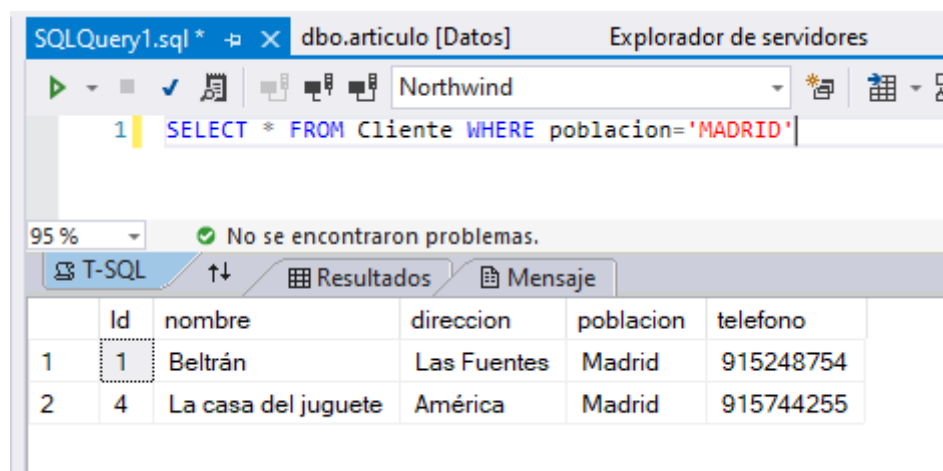
4.4.5. Hacer Consultas tipo SQL sobre las tablas

Sobre la Base de Datos, dentro del “Explorador de Servidores”, seleccionamos “Nueva consulta”:



Y ya utilizando el lenguaje SQL sobre la ventana “SQLQuery.sql” que se ha abierto, hacemos por ejemplo una consulta sobre nuestras tablas:

```
SELECT * FROM Cliente WHERE poblacion='MADRID'
```



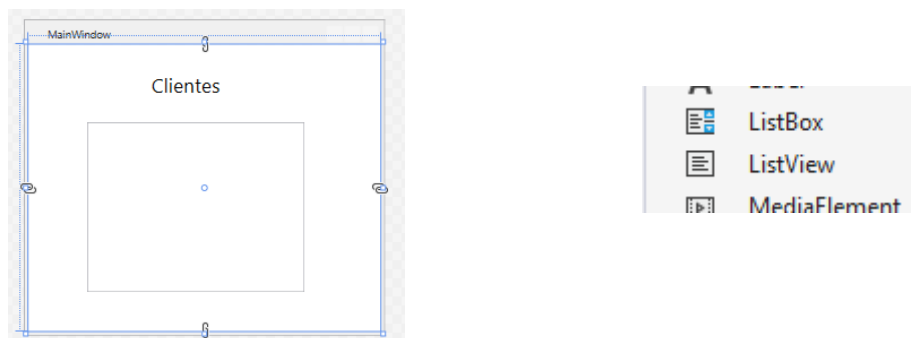
Ventana SQLQuery1.sql con una consulta

4.5. Ver/Utilizar los datos de una tabla desde la MainWindow.xaml

A) Diseño MainWindow.xaml

Para ver datos de una tabla desde una ventana, primero deberemos crear en el entorno gráfico una lista desde “ListBox” o “ListView”, controles que están en el “Cuadro de herramientas”.

También tenemos que dar un **NOMBRE (NAME)** a esa lista (por ejmplo `<ListBox Name="listaClientes" ....>`)



Ejemplo de Label con ListBox

B) Configuración de la MainWindow.xaml.cs

a) Después tenemos que ir a la ventana MainWindow.xaml.cs y conectar con nuestro “origen de datos” y lo primero que necesitamos será crear desde la Clase Principal, un Objeto perteneciente a la **Clase “SqlConnection”**:

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqlconnection?view=dotnet-plat-ext-7.0>

Nota: Hay que añadir la sentencia “using System.Data.SqlClient;” en las líneas de importación:

```
14 using System.Windows.Shapes;  
15 using System.Configuration;  
16 using System.Data.SqlClient;
```

Y declaramos un campo de esta clase, para crear el Objeto “miConexionSql” :

```
SqlConnection miConexionSql;
```

```
public partial class MainWindow : Window
{
    SqlConnection miConexionSql;

    0 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
    }
}
```

Ahora dentro del método de MainWindow, tenemos que instanciar la clase **SqlConnection** a través del Objeto que acabamos de crear:

```
miConexionSql = new SqlConnection(miConexion);
```

```
0 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios
public MainWindow()
{
    InitializeComponent();

    string miConexion = ConfigurationManager.ConnectionStrings["miConexion"].ConnectionString;

    miConexionSql = new SqlConnection(miConexion);
}
```

Y ya estaríamos conectados.

b) Ahora tenemos que **EXTRAER** los datos que necesitamos. Para ello tenemos que crear dentro de la **clase** pero fuera del MainWindow, un método para extraer esa información (si quisiéramos utilizarlo desde otras Clases debería ser “**public**” y si no “**private**”).

Y después añadiremos la instrucción “string **consulta** = “SELECT * FROM **CLIENTE**”; para que nos envíe la información de la **Tabla** “**Cliente**” y que se almacene en “**consulta**”

```
private void MuestraClientes()
{
    string consulta = "SELECT * FROM CLIENTE";
}
```

c) Para poder mostrar los datos tenemos que utilizar la clase “**SqlDataAdapter**”:

<https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqldataadapter?view=dotnet-plat-ext-7.0>

Nota: Hay que añadir también la sentencia “using System.Data” en las líneas de importación:

```
14 using System.Windows.Shapes;  
15 using System.Configuration;  
16 using System.Data.SqlClient;  
17 using System.Data;  
18
```

Esta clase representa un conjunto de comandos de datos y una conexión a una base de datos que se usan para rellenar [DataSet](#) o [DataTable](#) y actualizar una base de datos de SQL Server. Sirve como punto intermedio donde se “adaptan” los datos para que puedan aparecer en nuestra lista. Introduciríamos la siguiente sentencia:

```
SqlDataAdapter miAdaptadorSql = new SqlDataAdapter(consulta, miConexionSql);  
  
using (miAdaptadorSql)
```

d) Y una vez añadido esto, introduciríamos el código para requerir el campo o campos de la tabla que necesitamos:

```
{  
  
    DataTable clientesTabla = new DataTable();  
  
    miAdaptadorSql.Fill(clientesTabla);  
  
    listaClientes.DisplayMemberPath = "nombre";  
    listaClientes.SelectedValuePath = "Id";...  
    listaClientes.ItemsSource = clientesTabla.DefaultView;  
  
}
```

En este ejemplo, nos mostrará:

1. Los datos del campo “nombre”.
2. Adicionalmente hay que añadir el campo ID de esa tabla y
3. Hay que añadir el origen de los datos de esa lista.

e) Y ya creado el **método** ahora tenemos que ejecutarlo y para eso los tenemos que “llamar”, por lo que hay que añadirlo después de la “Inicialización de los componentes” de que “establezca la conexión con la base de datos” y de que establezca la conexión de tipo SQL. Por lo que después de todo eso agregamos:

```
miConexionSql = new SqlConnection(miConexion);
```

```
MuestraClientes();
```

0 referencias | 0 cambios | 0 autores, 0 cambios

```
public MainWindow()  
{  
    InitializeComponent();  
  
    string miConexion = ConfigurationManager.ConnectionStrings  
  
    miConexionSql = new SqlConnection(miConexion);  
  
    MuestraClientes();  
}
```

Y una vez hecho todo eso, ejecutaríamos la aplicación y veríamos los resultados buscados:

